

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH — NHÓM 2

HỆ THỐNG WEB ĐẶT LỊCH & QUẢN LÝ THIẾT BỊ PHÒNG LAB

TÀI LIỆU MÔ TẢ WIREFRAME & MOCKUP

Dành cho thiết kế Figma

Dự án	Hệ thống Web Đặt lịch và Quản lý thiết bị phòng Lab
Nhóm thực hiện	Nhóm 2 — Trường Đại học Việt Nhật
Công nghệ Frontend	ReactJS + TypeScript + Tailwind CSS + Vite
Phụ trách thiết kế	Đặng Huy Hoàng (UI/UX — Figma)
Phiên bản	v1.0 — Tài liệu Wireframe & Mockup
Người dùng mục tiêu	Sinh viên Giảng viên (Trưởng Lab) Quản trị viên (Admin)

Tài liệu này mô tả chi tiết bố cục, thành phần giao diện, luồng tương tác và ghi chú thiết kế cho 4 màn hình cốt lõi của hệ thống, làm cơ sở để thiết kế trên Figma.

I. TỔNG QUAN THIẾT KẾ

1.1 Nguyên tắc thiết kế (Design Principles)

Nguyên tắc	Mô tả	Áp dụng
Clarity — Rõ ràng	Mỗi màn hình chỉ phục vụ 1 mục tiêu chính. Không nhồi nhét thông tin.	Tất cả màn hình
Consistency — Nhất quán	Màu sắc, font, khoảng cách, icon dùng đồng bộ toàn hệ thống.	Global Design System
Feedback — Phản hồi	Mọi hành động của user đều có phản hồi tức thì (loading, success, error).	Nút bấm, Form, API call
Role-aware UI	Giao diện thay đổi theo vai trò: Sinh viên thấy ít hơn Admin.	Navigation, Permissions
Mobile-first	Thiết kế trên 375px trước, scale lên desktop 1440px.	Calendar, Dashboard

1.2 Color Palette — Bảng màu hệ thống

Tên màu	Hex Code	Dùng cho
Primary Blue	#1E5FA5	Button chính, Header, Link active
Primary Light	#D6E4F7	Background card, Badge, Tag
Success Green	#2E7D32	Trạng thái Approved, Check-in OK
Warning Orange	#E65100	Trạng thái Pending, cảnh báo
Danger Red	#C62828	Trạng thái Rejected, lỗi, xóa
Neutral Gray	#F5F5F5	Background trang, row table chẵn
Text Primary	#212121	Nội dung chính
Text Secondary	#757575	Label phụ, placeholder, caption
Border	#E0E0E0	Viền input, card, divider

1.3 Typography

Cấp độ	Font / Size / Weight	Dùng cho
Display	Inter / 28px / 700	Tiêu đề trang lớn (Dashboard greeting)
Heading 1	Inter / 22px / 600	Tên màn hình, Section title
Heading 2	Inter / 18px / 600	Card title, Modal title
Body	Inter / 14px / 400	Nội dung chính, mô tả
Caption	Inter / 12px / 400	Label phụ, timestamp, badge text
Button	Inter / 14px / 500	Tất cả button label

1.4 Cấu trúc Layout chung (Shell)

Toàn bộ các màn hình sau khi đăng nhập chia sẻ cùng một shell layout:

- Sidebar trái (240px): Logo + Navigation menu theo role + Avatar user ở dưới cùng
- Topbar (64px): Breadcrumb + Thanh tìm kiếm + Icon thông báo (badge số) + Avatar dropdown
- Content area: Phần còn lại, scroll độc lập, padding 24px
- Responsive: Sidebar collapse thành icon-only ở màn hình < 1024px, ẩn hoàn toàn ở mobile

1.5 Navigation theo Role

Menu item	Sinh viên	Giảng viên	Admin
Dashboard tổng quan	✓	✓	✓
Lịch biểu / Đặt phòng	✓	✓	✓
Đơn đặt lịch của tôi	✓	✗	✗
Duyệt yêu cầu	✗	✓	✓
Quản lý thiết bị	✗	✗	✓
Quản lý phòng Lab	✗	✗	✓
Quản lý người dùng	✗	✗	✓
Báo cáo & Thống kê	✗	✓ (xem)	✓ (full)
Cài đặt hệ thống	✗	✗	✓

MÀN HÌNH 1: ĐĂNG NHẬP (Login Screen)

Route	/login
Actor	Tất cả người dùng (chưa xác thực)
API liên quan	POST /auth/login — POST /auth/forgot-password
Kết quả	Nhận JWT Access Token + Refresh Token → redirect về Dashboard
Kích thước frame	Desktop: 1440 x 900px Mobile: 375 x 812px

2.1 Wireframe — Bố cục tổng thể

WIREFRAME (Low-fidelity)

Bố cục: Split-screen 2 cột (Desktop)

Vùng	Tỉ lệ	Nội dung
Cột trái — Brand Panel	45%	Background màu Primary Blue (#1E5FA5). Logo hệ thống (trung tâm). Tagline: 'Quản lý phòng Lab thông minh'. Hình minh họa (illustration building/lab). Text nhỏ: 'Đại học Việt Nhật'.
Cột phải — Form Panel	55%	Background trắng. Form đăng nhập căn giữa theo chiều dọc. Padding 48px hai bên.

2.2 Thành phần Form Panel (Chi tiết)

Thành phần	Loại	Mô tả chi tiết
Logo + Tên hệ thống	Image + Text	Icon lab 32x32px + 'LabBook' (font bold 24px, màu Primary Blue). Căn giữa.
Tiêu đề	Heading	'Đăng nhập' — 28px, bold, màu #212121. Margin-bottom 8px.
Mô tả phụ	Caption	'Chào mừng trở lại! Vui lòng đăng nhập để tiếp tục.' — 14px, màu #757575.
Input Username	Text Input	Label: 'Tên đăng nhập hoặc Email'. Placeholder: 'vd: nguyen_van_a'. Icon: ti-user ở trái. Border radius 8px. Height 44px.
Input Password	Password Input	Label: 'Mật khẩu'. Placeholder: '••••••'. Icon ti-lock trái. Icon ti-eye phải (toggle show/hide). Height 44px.
Remember me + Quên mật khẩu	Row (Checkbox + Link)	Checkbox 'Ghi nhớ đăng nhập' bên trái. Link 'Quên mật khẩu?' bên phải (màu Primary Blue, underline on hover).
Nút Đăng nhập	Button Primary	Full-width. Màu nền #1E5FA5. Text 'Đăng nhập' trắng, 14px bold. Height 48px. Border-radius 8px. Hover: đậm hơn 10%. Loading state: spinner + 'Đang xử lý...'.

Divider	Separator	Line '———' hoặc '——' với text nhỏ ở giữa. Margin 24px trên dưới.
Ghi chú hỗ trợ	Help text	'Cần hỗ trợ? Liên hệ quản trị viên.' — 13px, màu #757575, căn giữa.

2.3 Trạng thái & Validation

Trạng thái	Trigger	Hiển thị
Default	Vào trang lần đầu	Form trắng, tất cả input empty, button enabled
Focus	Click vào input	Border input đổi sang Primary Blue (#1E5FA5), label move lên (floating label)
Error — Field	Submit khi bỏ trống	Border đỏ (#C62828). Text lỗi đỏ bên dưới input. Icon cảnh báo.
Error — Auth	Sai username/password (API 401)	Alert box đỏ trên form: 'Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.'
Error — Locked	Quá lần đăng nhập (API 429)	Alert vàng: 'Tài khoản tạm khóa. Thử lại sau 15 phút.'
Loading	Sau khi nhấn Đăng nhập	Button disabled + spinner. Input disabled.
Success	API trả 200 + token	Redirect ngay về Dashboard (không hiện thông báo)

2.4 Modal Quên mật khẩu

Khi click 'Quên mật khẩu?' → mở Modal (không navigate sang trang mới):

- Title: 'Đặt lại mật khẩu'
- Input Email: 'Nhập email đã đăng ký' — validation định dạng email
- Button: 'Gửi email đặt lại' — gọi POST /auth/forgot-password
- Success state: Icon check xanh + 'Email đã được gửi. Kiểm tra hộp thư của bạn (hiệu lực 30 phút).'
- Error 404: 'Email này chưa được đăng ký trong hệ thống.'
- Error 429: 'Bạn đã yêu cầu quá nhiều lần. Thử lại sau 10 phút.'

MÀN HÌNH 2: DASHBOARD TỔNG QUAN

Route	/dashboard
Actor	Sinh viên Giảng viên Admin (nội dung khác nhau theo role)
API liên quan	GET /users/me — GET /bookings — GET /usage/stats — GET /notifications
Mục tiêu	Cung cấp cái nhìn toàn cảnh: lịch sắp tới, thông báo, số liệu nhanh
Kích thước frame	Desktop: 1440 x 900px (scrollable)

3.1 Bố cục Dashboard — Sinh viên

LAYOUT: Shell + Content Area 4 vùng

Vùng	Vị trí	Nội dung
Greeting Header	Top content, full-width	'Xin chào, Nguyễn Văn A 🙌' + ngày hiện tại. Background gradient xanh nhạt. Ảnh avatar nhỏ bên phải.
Stats Row — 4 card	Dưới greeting, 4 cột equal	Card 1: Đơn chờ duyệt (màu cam). Card 2: Đơn đã duyệt tháng này (xanh). Card 3: Tổng giờ sử dụng (tím). Card 4: Lịch sắp tới hôm nay (đỏ nếu có).
Lịch đặt sắp tới	Cột trái 65%	List 5 booking gần nhất: Room name + Ngày giờ + Status badge + nút Hủy (nếu pending/approved). Nút 'Xem tất cả →' ở cuối.
Thông báo gần đây	Cột phải 35%	List 5 notification mới nhất: icon loại + title + thời gian. Dot xanh nếu chưa đọc. Nút 'Xem tất cả →'.
Phòng Lab khả dụng hôm nay	Bottom full-width	Grid 3 cột: Card phòng Lab (tên + tòa nhà + sức chứa + status badge + nút 'Đặt ngay').

3.2 Stat Card — Chi tiết thiết kế

Phần tử	Mô tả
Icon	Icon Tabler (32x32px) ở góc phải trên, màu nhạt theo theme card
Số liệu chính	Font 36px, bold, màu tương ứng (cam/xanh/tím/đỏ)
Label	14px, màu #757575, phía dưới số liệu
Trend indicator	Text nhỏ 12px: '↑ 12% so với tháng trước' (màu xanh nếu tăng, đỏ nếu giảm)
Background	Trắng, border 1px #E0E0E0, border-left 4px solid màu theme, border-radius 12px, shadow nhẹ
Hover	Shadow đậm hơn, cursor pointer → navigate sang trang liên quan

3.3 Dashboard Admin — Khác biệt

Admin có thêm Stats Row dòng 2:

- Tổng số người dùng active — Tổng phòng Lab — Tổng thiết bị — Sự cố thiết bị chưa xử lý

Và thay 'Lịch sắp tới của tôi' bằng:

- Bảng 'Yêu cầu đặt lịch chờ duyệt' (toàn hệ thống): Tên người dùng + Phòng + Thời gian + nút Duyệt/Từ chối nhanh
- Chart: Bar chart 'Tỉ lệ sử dụng phòng Lab theo tuần' (dùng Recharts)
- Chart: Pie chart 'Phân bố đặt lịch theo trạng thái' (Approved / Rejected / Cancelled)

MÀN HÌNH 3: LỊCH BIỂU — ĐẶT PHÒNG (Calendar View)

Route	/schedule
Actor	Tất cả (Sinh viên tạo booking, Giảng viên/Admin xem toàn bộ)
API liên quan	GET /rooms — GET /rooms/:id/schedule — POST /bookings — GET /equipment
Mục tiêu	Cho phép xem lịch phòng Lab và thực hiện đặt lịch trực tiếp trên calendar
Kích thước frame	Desktop: 1440 x 900px Tablet: 768 x 1024px

4.1 Bố cục tổng thể

Vùng	Vị trí	Mô tả
Filter Bar	Top, full-width, sticky	Dropdown chọn Phòng Lab + Date Picker (chọn ngày/tuần) + Toggle view (Ngày Tuần) + Badge tổng slot trống hôm nay
Room Selector Panel	Cột trái, 280px cố định	List các phòng Lab với status badge (Khả dụng/Bảo trì). Click chọn phòng để xem lịch. Search box lọc nhanh. Icon phòng + tên + tòa nhà + sức chứa.
Calendar Grid	Phần còn lại	Grid hiển thị lịch theo ngày hoặc tuần. Trục Y: khung giờ (07:00–22:00, mỗi slot 30 phút). Trục X (view tuần): 7 ngày trong tuần.
Booking Detail Panel	Slide-in từ phải, 380px	Hiện khi click slot trống (form đặt lịch) hoặc click booking đã có (chi tiết booking). Có thể đóng bằng nút X hoặc click ra ngoài.

4.2 Calendar Grid — Chi tiết

Phần tử	Mô tả
Header hàng ngày	Ngày trong tuần (T2, T3...) + Ngày tháng + Highlight hôm nay bằng nền xanh nhạt
Time column	Cột trái 60px: hiển thị giờ (07:00, 07:30, 08:00...). Font 12px, màu #757575.
Slot trống	Nền trắng. Hover: nền xanh nhạt (#D6E4F7) + cursor pointer + tooltip 'Click để đặt lịch'. Height 32px mỗi slot 30 phút.
Slot đã đặt — Pending	Màu cam (#FFF3E0), border-left 3px cam. Text: tên người đặt + mục đích (truncated). Opacity 0.9.
Slot đã đặt — Approved	Màu xanh (#E8F5E9), border-left 3px xanh. Click để xem chi tiết. Tooltip: tên + giờ + người duyệt.
Slot đã đặt — Của mình	Thêm icon người dùng nhỏ ở góc. Có thể click để Hủy nếu còn > 2 tiếng.
Slot bảo trì	Nền xám sọc chéo. Không clickable. Tooltip: 'Phòng đang bảo trì'.

Current time indicator	Line đồ ngang qua calendar ở vị trí giờ hiện tại (chỉ hiện ở view hôm nay).
------------------------	---

4.3 Booking Detail Panel — Form đặt lịch

Hiện ra khi Sinh viên click vào slot trống:

Trường	Loại	Ghi chú
Phòng Lab	Display (readonly)	Tên phòng đã chọn, không đổi được ở đây
Ngày	Date Picker	Không cho chọn ngày quá khứ. Mặc định: ngày đang xem
Giờ bắt đầu	Time Select (dropdown)	Các slot 30 phút: 07:00, 07:30... 21:30. Chỉ hiện slot còn trống.
Giờ kết thúc	Time Select	Tự động disable các giờ < giờ bắt đầu + 30 phút
Mục đích sử dụng	Textarea	Tối thiểu 20 ký tự. Counter: '0/200 ký tự'. Placeholder gợi ý: 'VD: Thực hành phân tích hóa học nhóm 3...'
Số người tham gia	Number Input	Không vượt quá sức chứa phòng (hiện badge cảnh báo nếu gần giới hạn)
Thiết bị cần dùng	Multi-select checkbox	Danh sách thiết bị trong phòng (từ API). Mỗi item: tên + số lượng khả dụng + checkbox số lượng cần mượn
Ghi chú thêm	Textarea optional	Placeholder: 'Ghi chú cho người duyệt (tùy chọn)'
Nút Gửi yêu cầu	Button Primary	Disabled cho đến khi form hợp lệ. Loading state khi submit.

4.4 Trạng thái sau Submit

- Success: Panel chuyển sang view 'Thành công' — Icon check xanh lớn + 'Yêu cầu đặt lịch đã được gửi. Chờ phê duyệt từ Giảng viên.' + nút 'Đóng' và 'Xem đơn của tôi →'
- Error 409 — Trùng lịch: Alert đỏ trong panel: 'Phòng này đã được đặt trong khung giờ bạn chọn. Vui lòng chọn giờ khác.' Calendar tự highlight slot xung đột.
- Error 400 — Ngoài giờ: 'Hệ thống chỉ nhận đặt lịch từ 07:00 đến 22:00.'
- Error 403 — Bị khóa: 'Bạn đã bị từ chối quá 3 lần trong tháng này. Vui lòng liên hệ quản trị viên.'

MÀN HÌNH 4: QUẢN LÝ THIẾT BỊ (Admin)

Route	/admin/equipment
Actor	Admin (toàn quyền) Giảng viên (chỉ cập nhật trạng thái)
API liên quan	GET /equipment — POST /equipment — PUT /equipment/:id — GET /equipment/:id/history — POST /equipment/:id/report
Mục tiêu	Quản lý toàn bộ thiết bị: xem, thêm, sửa, theo dõi tình trạng, xem lịch sử, tiếp nhận báo cáo sự cố
Kích thước frame	Desktop: 1440 x 900px

5.1 Bố cục tổng thể

Vùng	Vị trí	Mô tả
Page Header	Top	Tiêu đề 'Quản lý Thiết bị' + Stats nhanh: Tổng thiết bị Khả dụng Đang dùng Bảo trì Hỏng. Mỗi stat là badge có màu riêng.
Toolbar	Dưới header	Ô tìm kiếm (search by tên/model) + Dropdown lọc Phòng Lab + Dropdown lọc Trạng thái + Dropdown lọc Danh mục + Nút 'Thêm thiết bị' (Primary Blue, icon +, chỉ Admin).
Equipment Table	Main content	Bảng dữ liệu đầy đủ, sortable, có phân trang 20 dòng/trang.
Right Drawer	Slide-in 480px từ phải	Panel chi tiết / form thêm-sửa / lịch sử. Mở khi click row hoặc nút action.

5.2 Equipment Table — Cột chi tiết

Cột	Width	Nội dung & Ghi chú
Checkbox chọn	48px	Chọn nhiều row để xóa hàng loạt (chỉ Admin)
Tên thiết bị	200px	Bold. Click → mở Drawer chi tiết. Subtitle: model/mã hiệu (gray)
Danh mục	120px	Badge màu theo category: Đo lường (xanh), An toàn (cam), Phân tích (tím)...
Phòng Lab	120px	Tên phòng. Click → navigate sang trang phòng Lab
Tổng SL / Khả dụng	100px	Format: '5 / 3' — nếu khả dụng = 0, highlight đỏ
Trạng thái	120px	Status Badge: Available (xanh) In Use (xanh đậm) Maintenance (cam) Broken (đỏ)
Bảo hành đến	100px	Ngày. Highlight đỏ nếu < 30 ngày. Strikethrough nếu hết hạn.
Sự cố mở	80px	Số sự cố chưa xử lý. Badge đỏ nếu > 0. Icon chuông.
Hành động	120px	Icon buttons: Edit (bút) Lịch sử (đồng hồ) Báo sự cố (cảnh báo) Xóa (thùng rác, chỉ Admin)

5.3 Right Drawer — 4 chế độ

Chế độ	Trigger	Nội dung Drawer
Xem chi tiết	Click tên thiết bị hoặc row	Ảnh thiết bị (nếu có) + Đầy đủ thông tin: tên, model, hãng SX, danh mục, phòng, số lượng, ngày mua, bảo hành, mô tả. Tab 'Sự cố' (list incidents chưa xử lý). Nút 'Chỉnh sửa' và 'Xem lịch sử'.
Thêm thiết bị	Click nút 'Thêm thiết bị'	Form: Tên (*) Model Danh mục (*) Phòng Lab (*) Số lượng (*) Hãng SX Ngày mua Hạn bảo hành Mô tả/hướng dẫn. Nút 'Lưu thiết bị' + 'Hủy'. Validation inline.
Chỉnh sửa	Click icon Edit trên row	Form pre-fill dữ liệu hiện tại. Thêm field 'Trạng thái' (dropdown). Field 'Ghi chú cập nhật'. Cảnh báo nếu chuyển sang Maintenance khi thiết bị đang có booking.
Lịch sử sử dụng	Click icon đồng hồ	Filter: Date range (from-to). Timeline list: avatar + tên người dùng + ngày giờ + thời lượng sử dụng + tình trạng trả. Export CSV button ở cuối (chỉ Admin).

5.4 Modal Báo cáo sự cố

Mở khi click icon cảnh báo (tất cả người dùng có thể báo cáo sau khi sử dụng):

- Header: 'Báo cáo sự cố — [Tên thiết bị]'
- Dropdown Mức độ: Low | Medium | High | Critical — có màu tương ứng
- Textarea Mô tả: 'Mô tả chi tiết sự cố (tối thiểu 20 ký tự)'. Counter ký tự.
- Upload ảnh: Kéo thả hoặc click. Tối đa 5 ảnh, mỗi ảnh ≤ 3MB. Preview thumbnail trước khi submit.
- Nút 'Gửi báo cáo' — POST /equipment/:id/report
- Success: Modal đóng + Toast thông báo: 'Báo cáo đã ghi nhận. Admin sẽ kiểm tra sớm nhất.'

5.5 Trạng thái bảng rỗng (Empty State)

- Khi chưa có thiết bị nào: Illustration trống + 'Chưa có thiết bị nào trong hệ thống.' + Nút 'Thêm thiết bị đầu tiên' (chỉ Admin)
- Khi search không có kết quả: 'Không tìm thấy thiết bị phù hợp với bộ lọc.' + Nút 'Xóa bộ lọc'

CHECKLIST FIGMA — Trước khi bàn giao

Hạng mục	Chi tiết	Trạng thái
Trang 1 — Design System	Colors / Typography / Spacing / Icons / Button states / Input states / Badge	[] TODO
Trang 2 — Components	Stat Card / Nav Item / Booking Card / Equipment Row / Status Badge / Modal / Drawer / Toast	[] TODO
Trang 3 — Login Screen	Desktop frame + Mobile frame + Error state + Forgot password modal	[] TODO
Trang 4 — Dashboard	Sinh viên view + Admin view + Empty state + Mobile responsive	[] TODO
Trang 5 — Calendar View	Day view + Week view + Booking form panel + Success/Error state	[] TODO
Trang 6 — Equipment Admin	Table full + Drawer chi tiết + Form thêm/sửa + Lịch sử + Report modal	[] TODO
Prototype links	Click-through flow: Login → Dashboard → Calendar → Đặt lịch → Success	[] TODO
Handoff annotations	Ghi chú font-size, color hex, spacing, API endpoint tương ứng trên mỗi frame	[] TODO

Ghi chú khi làm Figma:

- Dùng Auto Layout cho tất cả component để responsive dễ hơn
- Tạo Component cho Button, Input, Card, Badge — dùng Variants để quản lý state
- Đặt tên layer rõ ràng: [Screen]/[Section]/[Component] — VD: Login/FormPanel/InputUsername
- Dùng Figma Variables cho Color Palette để đổi theme dễ dàng
- Export icon từ Tabler Icons (<https://tabler-icons.io>) — cùng bộ icon với code ReactJS